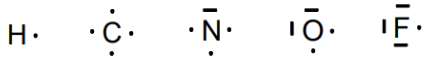
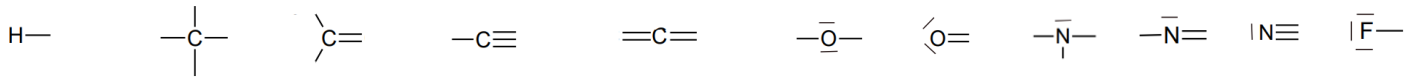
FICHES « METHODES » : REGLES EN CHO

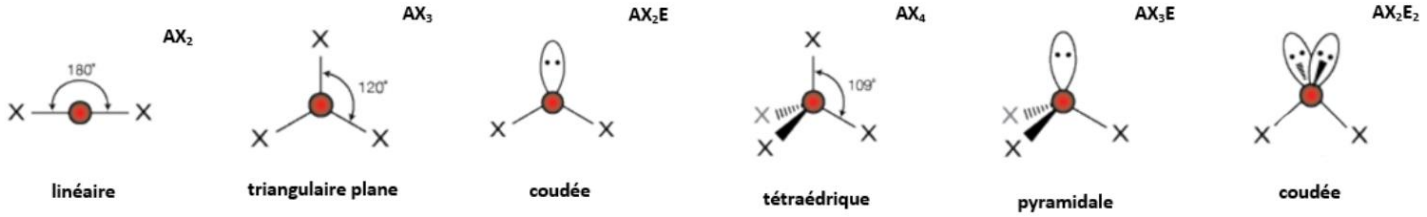
Structure des molécules
Nomenclature CHO

LEWIS et VSEPR :

- **Représentation de Lewis de quelques atomes :** 
  Liaisons covalentes possibles :



- **Modèle VSEPR et Géométrie des molécules :**



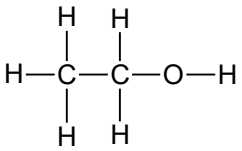
CHIMIE ORGANIQUE ET STRUCTURE DES MOLECULES

La chimie organique est la chimie des composés hydrogénocarbonés (C et H) et plus généralement contenant principalement les éléments : C H N O S - carbone, hydrogène, azote, oxygène et soufre.

- **Les différents types de formules :**

Brute : C_2H_6O

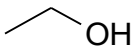
Développée :



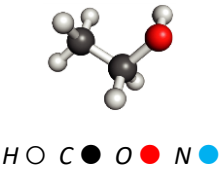
Semi-développée : $CH_3–CH_2–OH$

Les liaisons X-H ne sont pas représentées

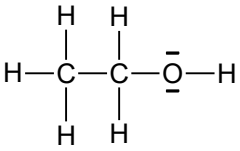
Topologique :



Modèle moléculaire :



Lewis :

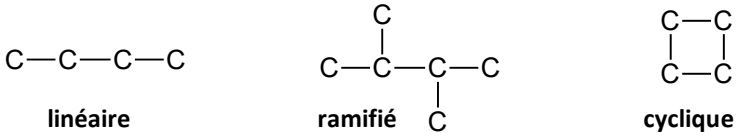


La ligne brisée représente la chaîne carbonée : chaque extrémité et sommet représente 1 C. Les atomes d'H liés à des C ne sont pas écrits, les autres atomes (O, N, S, ...) sont représentés et les atomes d'hydrogène qui leur sont éventuellement liés.

- **Le squelette carboné :**

Il représente l'enchainement des atomes de carbone qui constituent la molécule organique :

- Le squelette peut être :



- Si le squelette n'est constitué que de liaisons covalentes simples on dit qu'il est **saturé**
- Si le squelette contient des liaisons covalentes multiples (double/triple) ou un cycle on dit qu'il est **insaturé**

- **Isomérie de constitution :**

Des isomères de constitution sont des molécules qui ont la **même formule brute** mais des formules développées différentes.

Isomérie de chaîne	Isomérie de fonction	Isomérie de position
fonction identique, squelette carboné différent *ex : linéaire / ramifié*	fonction chimique différente *ex : aldéhyde / cétone*	même squelette, même fonction mais à une position différente

Règles IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)

I- Les ALCANES : terminaison en « ane » : C_nH_{2n+2} (ⓘ n entier et pour alcane non cyclique)

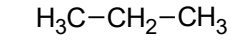
1-Les Alcanes Linéaires : le nom dépend du nombre de C qui constitue le squelette

Nombre de Carbone	1	2	3	4	5	6
Nom de la chaîne	méthane	éthane	propane	butane	pentane	hexane
Formule brute	CH_4	C_2H_6	C_3H_8	C_4H_{10}	C_5H_{12}	C_6H_{14}

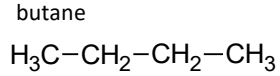
Nombre de Carbone	7	8	9	10	11	12
Nom de la chaîne	heptane	octane	nonane	décane	undécane	dodécane
Formule brute	C_7H_{16}	C_8H_{18}	C_9H_{20}	$C_{10}H_{22}$	$C_{11}H_{24}$	$C_{12}H_{26}$

Exemples

propane



butane



2-Les Alcanes Ramifiés : chaîne alcane la plus longue « ane » avec un groupe nommé alkyle « yl »

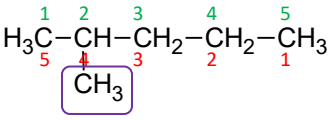
L'hydrogène H d'un alcane linéaire est remplacé par un groupe d'atomes cela créer une ramification appelée « substituant » ALKYLE remplacé parfois par le symbole R.
Pour nommer ce groupe on utilise la même méthode que pour un alcane mais le suffixe sera « yl » au lieu de « ane ».

Nombre de Carbone	1	2	3	4	…
Formule semi-développée	$-CH_3$	$-CH_2-CH_3$	$-CH_2-CH_2-CH_3$	$-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	…
Nom dans la molécule	méthyl	éthyl	propyl	butyl	

- **Méthode pour nommer un alcane avec ramifications :**

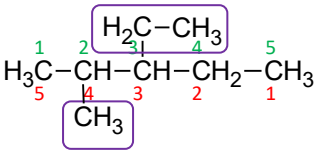
1- Repérer la chaîne carbonée principale (celle qui comporte le plus de C) et les différents substituants : en cas d'égalité de longueur de deux chaînes, on choisit comme chaîne principale celle qui porte le plus grand nombre de substituants.
2- Numérotation des carbones de la chaine principale : le 1er substituant a le plus petit indice de position et s'il y a plusieurs ramifications, on compare terme à terme les positions et on choisit l'ensemble avec le plus petit indice à la première différence.
3- Ecrire le nom de l'alcane (selon le nombre de carbone de la chaîne) :

n°position—nom du substituant1—n°position—nom du substituant2nom de l'alcane



chaine principale à 5 C donc « pent » + 1 ramification
numérotation : ramification en 2 ✓
ramification en 4 ✗

2—méthylpentane



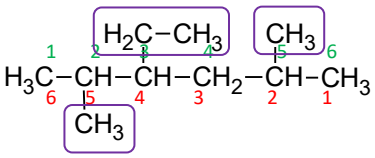
chaine principale à 5 C donc « pent » + 2 ramifications
numérotation : ramification n°1 en 2 ✓
ramification n°1 en 3 ✗

ⓘ les substituants par ordre alphabétique :

2—méthyl—3—éthylpentane ✗
3—éthyl—2—méthylpentane ✓

ⓘⓘ si un même substituant apparaît plusieurs fois :

- on lui ajoute un préfixe di-, tri-, tétra- et on sépare les chiffres de position par une virgule
- ce préfixe n'est pas pris en compte dans l'ordre alphabétique !!! seul compte l'initiale du groupe alkyle



chaine principale à 6 C donc « hex » + 3 ramifications (le plus possible)
numérotation : ramification n°1 en 2 et n°2 en 3 ✓
ramification n°1 en 2 et n°2 en 4 ✗
ordre alphabétique : 2,5—diméthyl—3—éthylhexane ✗
3—éthyl—2,5—diméthylhexane ✓

ⓘⓘⓘ Si égalité possible de numérotation alors on attribue le plus petit indice au substituant cité en premier

3- Quelques Alcanes monocycliques :



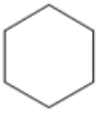
cyclopropane



cyclobutane



cyclopentane



cyclohexane

II- Les ALCENES $-C=C-$ et ALCYNES $-C\equiv C-$

1- Pour les alcènes : le suffixe « **ane** » de l'alcane est remplacé par le suffixe « **ène** » en indiquant la place de la double liaison

Ex : butane → but-2-ène ⓘ exception : éthane → éthylène ($H_2C{=}CH_2$) plutôt que éthène

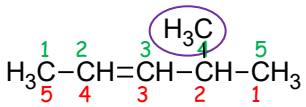
2- Pour les alcynes : le suffixe « **ane** » de l'alcane est remplacé par le suffixe « **yne** » en indiquant la place de la triple liaison

Ex : butane → but-2-yne ⓘ exception : éthane → acétylène ($HC{\equiv}CH$) plutôt que éthyne

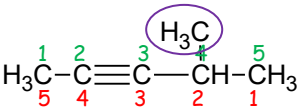
- **Méthode pour nommer un alcène ou alcyne ramifié :**

1- Repérer la chaîne la plus longue **contenant la liaison multiple (ou le plus de liaisons multiples possibles)**
2- Repérer les substituants (ou groupes alkyles) présents
3- **Numéroter** les **carbones** en commençant par l'extrémité **la plus proche de la liaison multiple**

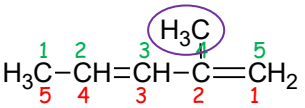
ⓘ Ecrire le nom de l'alcène ou de l'alcyne en classant les substituants par ordre alphabétique (voir alcane)
ⓘ S'il y a plusieurs doubles liaisons : l'acène sera un diène, triène …



4–méthylpent–2–**ène**
~~2–méthylpent–3–ène~~



4–méthylpent–2–**yne**
~~2–méthylpent–3–yne~~

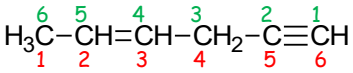


~~4–méthylpent–2,4–diène~~
2–méthylpent–1,3–**diène**

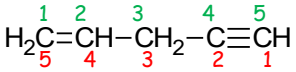
4- S'il y a **des liaisons doubles et triples** : terminaison dans l'ordre **« ène – yne »**

ⓘ Elles sont traitées à égalité : les plus bas indices sont donnés à l'ensemble des liaisons multiples
ⓘ Si elles peuvent avoir le même indice, dans ce cas c'est la double liaison qui a le plus petit chiffre.

~~hex–2–ène–5–yne~~
hex–4–ène–1–yne



pent–1–ène–4–yne
~~pent–4–ène–1–yne~~



III- CALCUL DU NOMBRE D'INSATURATION « NI » (complément terminale) : liaison multiple - cycle

l'étude des molécules comportant des liaisons doubles : les alcènes $-C=C-$, ou triple : les alcynes $-C\equiv C-$ (nomenclature non abordées au lycée).

Le nombre d'insaturation (NI) d'une molécule de formule indique le nombre de paires d'atomes d'H ainsi perdues par rapport à l'alcane saturé de référence lors de la formation d'une liaison multiple ou d'un cycle :

- Si la molécule possède un atome d'oxygène O : le remplacement d'un H par un O ne modifie pas le nombre total d'hydrogène
- Si la molécule possède un atome d'azote N : le remplacement d'un H par un N apporte 1 H

Bilan : 1 liaison double (C=C / C=O / C=N) : 1 insaturation - 1 liaison triple (C≡C / C≡N) : 2 insaturations - 1 cycle : 1 insaturation

Complément pour déterminer le nombre d'insaturation à partir de la formule brute de la molécule : $C_nH_mO_oN_pX_q$

n : nombre d'atomes de C
m : nombre d'atomes d'H
o : nombre d'atomes d'O ou S
p : nombre d'atomes d'N
q : nombre d'atomes de F, Cl, Br, I

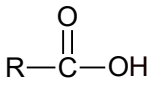
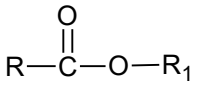
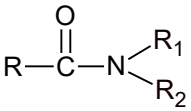
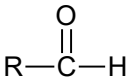
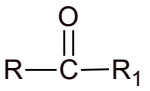
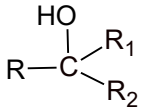
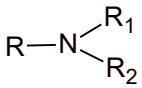
$$NI = \frac{(2n+2)-m+p-q}{2}$$

IV- Groupes fonctionnels et familles :

Un **groupe caractéristique** est une partie d'une molécule : c'est un atome ou groupe d'atomes liés entre eux et dont au moins l'un d'eux n'est pas un atome de carbone.

La présence d'un groupe prioritaire dans une molécule définit sa **famille ou famille fonctionnelle** et détermine l'ensemble de ses propriétés ainsi que sa réactivité chimique : la famille permet de nommer la terminaison.

① Fonctions classées par hiérarchie DÉcroissante en cas de polyfonctionnalité :

Groupes	Fonctions	Représentations	Noms / Terminaisons	
			si NON PRIORITAIRE (on écrit le préfixe)	si PRIORITAIRE (on écrit le suffixe)
carboxyle	acide carboxylique		*hors programme*	acide …R-C oïque (****)
ester	ester	 $R_1 \neq H$	*hors programme*	R-C… oate de R_1 yle
amide	amide		*hors programme*	… amide (***)
carbonyle	aldéhyde		formyl …	… al
carbonyle	cétone	 R et $R_1 \neq H$	oxo …	… one
hydroxyle	alcool		hydroxy …	… ol (**)
amine	amine		amino …	… amine (*)
halogéno	halogène	F– ; Cl– ; Br– ; I– (souvent représentés par X)	halogéno (fluoro/chloro/bromo/iodo)	

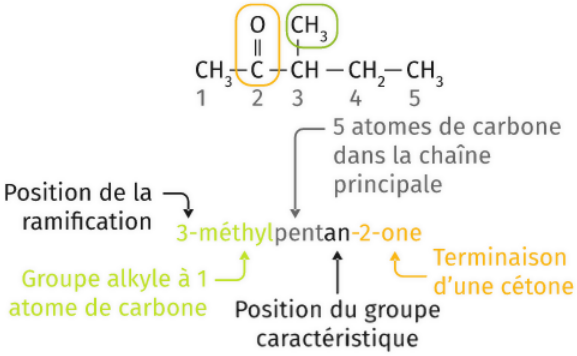
- **Méthode pour nommer une molécule comprenant un ou plusieurs groupes fonctionnels :**

1- Déterminer la fonction principale en suivant l'ordre de hiérarchie prioritaire : le suffixe donne la terminaison au nom.
① Si la molécule est polyfonctionnelle : les fonctions de hiérarchies inférieures seront indiquées par leur préfixe et considérées par ordre alphabétique comme des substituants.

2- Faire l'inventaire des doubles ou triples liaisons, des substituants.

3- On numérote la chaîne principale liée au groupe principal afin d'attribuer l'indice le plus petit possible :
- au carbone fonctionnel dans la chaine
- puis aux liaisons multiples s'il y en a
- enfin aux substituants nommés par ordre alphabétique

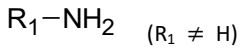
4- Nommer la molécule :



Compléments :

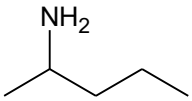
(*) • **Fonction amine :**

amine primaire



($R_1 \neq H$)

chaine principale-x-amine



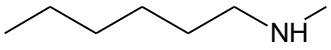
pentan-2-amine

amine secondaire



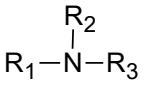
(R_1 et $R_2 \neq H$)

N-R_1chaine la plus longue -x-amine



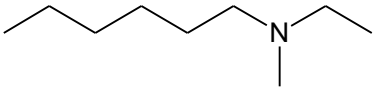
N-méthylhexanamine

amine tertiaire



(R_1 , R_2 et $R_3 \neq H$)

N-R_1 , N-R_2-chaine la plus longue -x-amine

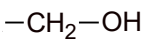


N-éthyl,N-méthylhexanamine

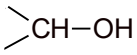
Rmq : - si amine en position 1 sur la chaîne principale le numéro 1 n'est pas indiqué

(**) • **Fonction alcool : $C_nH_{2n+1}OH$ (non cyclique)**

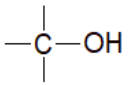
alcool primaire



alcool secondaire



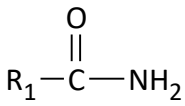
alcool tertiaire



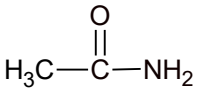
ⓘ **Exception pour le méthanol (CH_3-OH) certains auteurs parlent d'alcool « nullaire » mais non vérifiée par l'IUPAC.**

(***) • **Fonction amide :**

amide primaire

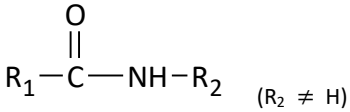


nom de la chaineamide

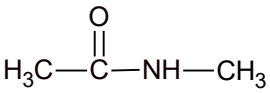


éthanamide

amide secondaire

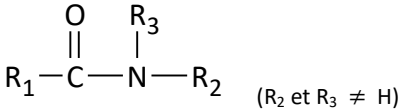


N-R_2-nom de la chaineamide

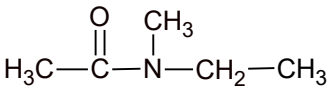


N-méthyléthanamide

amide tertiaire



N-R_2 ,N-R_3-nom de la chaineamide



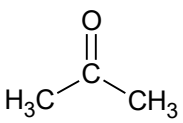
N-éthyl,N-méthyléthanamide

(*) • **Fonction acide carboxylique : des noms usuels sont parfois rencontrés**

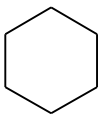
Formule	Nom IUPAC	Nom usuel
HCOOH	méthanoïque	formique
CH_3COOH	éthanoïque	acétique
CH_3CH_2COOH	propanoïque	propionique

Formule	Nom IUPAC	Nom usuel
$CH_3(CH_2)_2COOH$	butanoïque	butyrique
$CH_3(CH_2)_3COOH$	pentanoïque	valérique
$CH_3(CH_2)_4COOH$	hexanoïque	caproïque

Quelques solvant usuels :



acétone



cyclohexane

CH_2Cl_2

dichlorométhane

CH_3CH_2OH

éthanol

$H_3C-CH_2-O-CH_2-CH_3$

éther éthylique